Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0003 - OOD		
Kurskod / Course code: DT171G	Provkod/ Test code: T101	Tentamensdatum / Examination date: 2025-08-28
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name: Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	5		16			
2	X	6		17			
3	X	3		18			
4				19			
5	X	4		20			
6	X	1,5		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		19,5	Betyg / Grade: E	Lärarsign./ Teachers sign		MH.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
5	☐	OK	GR

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-08-22 kl. 08:56:41

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 3 - 0 0 D

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

Beräkningar?

5

1 $\frac{R2V}{R2\Omega} = \frac{10}{200} = 0{,}05$

$U - R_{2V} = 20 - 10 = 10$

$10 \cdot 0{,}05 = 0{,}5\,W$ R

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 3 - 0 0 0

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

2 3 och 6 är parallel

så $\frac{3 \cdot 6}{3+6} = 2$ 2 är parallel

med 2kΩ så $\frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1$

6 är parallel med 6 $\frac{6 \cdot 6}{6+6} = 3$

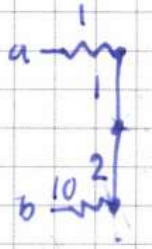
3 är parallel med 6 $\frac{6 \cdot 3}{6+3} = 2$

10kΩ är bredvid 2kΩ = 12kΩ

12kΩ är bredvid 1kΩ = 13kΩ

och 13kΩ är bredvid 1kΩ = 14kΩ

Svar: 14kΩ R



6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 3 - 0 0 D

Sidnr / Page no: 3

3 $10-(-10)=20V$

Lärarens anteckning / Teachers note:

Beräkningar?

3

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: 5 - 0 0 0 3 - 0 0 D

Sidnr / Page no: 4

5 RC filter eller schmith-trigger och delay i koden

Lärarens anteckning / Teachers note:

ok

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 3 - 0 0 D

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

6

```
int SensorPin =A0;
int blue=8, green=9, red=10

void setup(){
  Pinmode(blue, OUTPUT);
  Pinmode(green, OUTPUT);
  Pinmode(red, OUTPUT);
}

void loop(){
    int reading = analogRead(SensorPin);
    float voltage = reading *(5,0/1024,0);
    float temperatureC=(voltage-0,5)*100;

    digitalWrite (blue, temperatureC<15);
    digitalWrite(green, temperatureC>=15 &&
    <= 30);
    digitalWrite(red, temperatureC > 30);
}
```

El schema?
Komp.schema?

?

1,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!